Lauko teorija – Uždavinių lapas 1

Lokalieji veikimai

Sprendimai

Naudokite 1 paskaitos ženklą $E_a = \partial L/\partial\phi^a - \partial_\mu p_a^\mu$. Visi šio lapo laukai ir duoti šaltiniai yra glodūs. Pirmiesiems trims uždaviniams pakanka diferencijavimo, integravimo dalimis ir pagrindinės lemos. Paskutiniame taip pat naudojamos baigtinės dimensijos tiesinės paprastosios diferencialinės lygtys.

Uždavinys 1.1 (Kompleksinis šaltinis ir dvi realiosios variacijos). Erdvėje $\mathbb{R}^{1,1}$ tegul $\Phi = \phi_1 + \mathrm{i}\phi_2$ yra kompleksinis laukas, $J = J_1 + \mathrm{i}J_2$ – duotas kompleksinis šaltinis ir $m \geq 0$. Tankis yra

$$L = \frac{1}{2}\big(|\Phi_t|^2 - |\Phi_x|^2 - m^2|\Phi|^2\big) + \mathrm{Re}(\bar{J}\Phi).$$

Veikimui imkite bet kurią kompaktinę sritį $D \subset \mathbb{R}^{1,1}$ ir variacijas H, kurių atrama yra srities D viduje.

(a) Apskaičiuokite abi realiąsias impulso sroves ir Oilerio išraiškas. Stacionarumo sąlygą užrašykite viena kompleksine lygtimi ir išveskite pirmąją variaciją kompaktinės atramos kompleksinei variacijai H.

(b) Raskite šaltinį, kuriam laukas $\Phi(t,x) = (t^2+1) + \mathrm{i}(t^3 - x^2)$ yra stacionarus.

(c) Ar kompleksinė lygtis privalo galioti, jei naudojamos tik realiosios variacijos H? Pateikite kontrpavyzdį, kai $m = 0$ ir $J = 0$.

Sprendimas. Pirmojoje dalyje tankis realiosiomis komponentėmis yra

$$L = \frac{1}{2}\sum_{a=1}^{2}\big((\partial_t\phi_a)^2 - (\partial_x\phi_a)^2 - m^2\phi_a^2\big) + J_1\phi_1 + J_2\phi_2.$$

Pagal impulso srovės ir Oilerio išraiškos apibrėžimus gauname

$$p_a^0 = \partial_t\phi_a, \qquad p_a^1 = -\partial_x\phi_a, \qquad E_a = J_a - \big(\partial_t^2 - \partial_x^2 + m^2\big)\phi_a.$$

Tegul $E = E_1 + \mathrm{i}E_2$ ir $H = H_1 + \mathrm{i}H_2$. Realioji pirmosios variacijos formulė yra

$$\delta S_D[\Phi]H = \int_D (E_1H_1 + E_2H_2)\,\mathrm{d}t\mathrm{d}x = \mathrm{Re}\int_D \bar{E}H\,\mathrm{d}t\mathrm{d}x.$$

Bandomosios funkcijos, kurioms $H_2 = 0$, duoda $E_1 = 0$, o tos, kurioms $H_1 = 0$, duoda $E_2 = 0$. Kartu tai yra būtent nurodyta kompleksinė lygtis. Dviejų kompleksiškai jungtinių kintamųjų nepriklausomo variavimo neprireikė.

Antrojoje dalyje tam pačiam laukui taikome tą patį diferencialinį operatorių:

$$(\Box + m^2)(t^2+1) = 2 + m^2(t^2+1), \qquad (\Box + m^2)(t^3 - x^2) = 6t + 2 + m^2(t^3 - x^2).$$

Tai yra dvi ieškomos šaltinio komponentės.

Paskutinėje dalyje laukui $\Phi = \mathrm{i}t^2$ galioja $E = -2\mathrm{i}$. Jo pirmoji variacija kiekvienos realiosios kompaktinės atramos funkcijos H kryptimi lygi nuliui, nes $\mathrm{Re}(\bar{E}H) = 0$. Menamoji Oilerio išraiška nelygi nuliui, todėl laukas nėra stacionarus visų kompleksinių variacijų atžvilgiu.

Uždavinys 1.2 (Natūraliosios sąlygos abiejuose erdviniuose galuose). Tegul $T, \ell > 0$, $m \geq 0$ ir $\beta_0, \beta_\ell \geq 0$. Stačiakampyje $D = [0,T] \times [0,\ell]$ realiojo lauko veikimas yra

$$S_D[\phi] = \int_0^T \int_0^\ell \left(\frac{1}{2}\phi_t^2 - \frac{1}{2}\phi_x^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 + J\phi \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}t \\ - \frac{1}{2}\int_0^T \left(\beta_0 \phi(t,0)^2 + \beta_\ell \phi(t,\ell)^2\right)\mathrm{d}t,$$

čia J duotas. Variacijos lygios nuliui laiko momentų $t = 0, T$ aplinkose, o ties $x = 0, \ell$ neapribotos.

(a) Integruokite paeiliui pagal koordinates ir įrodykite, kad stacionarumas lygiavertis srities vidaus lygčiai ir dviem Robino kraštinėms sąlygoms. Įtraukite atvejį $\beta_0 = \beta_\ell = 0$.

(b) Kai $\ell = 1$, $m = 0$, $J = 2$ ir $\beta_0 = \beta_\ell = 1$, raskite vienintelį nuo laiko nepriklausantį stacionarų lauką.

Sprendimas. Srities vidaus tankio variacija yra $\phi_t H_t - \phi_x H_x - m^2\phi H + JH$. Integruojant pagal laiką galinių taškų nario nėra dėl funkcijos H prielaidos. Todėl erdvinis integravimas ir abi kraštinio veikimo variacijos duoda

$$\delta S_D[\phi]H = \int_0^T \int_0^\ell \left(J - \phi_{tt} + \phi_{xx} - m^2\phi\right) H \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t \\ + \int_0^T \left(\phi_x(t,0) - \beta_0\phi(t,0)\right) H(t,0)\mathrm{d}t \\ + \int_0^T \left(-\phi_x(t,\ell) - \beta_\ell\phi(t,\ell)\right) H(t,\ell)\mathrm{d}t.$$

Taip stačiakampio formulė išvedama tiesiogiai, užuot kitoje srityje taikius paskaitos formulę grafikuose virš toro. Bandomosios funkcijos srities viduje verčia vidaus koeficientą būti lygų nuliui. Bet kuriai glodžiai kompaktinės atramos laiko funkcijai g variacijos $H(t,x) = g(t)(1 - x/\ell)$ ir $H(t,x) = g(t)x/\ell$ nepriklausomai pasirenka abiejų galų reikšmes. Vienmatė pagrindinė lema verčia kiekvieną kraštinį koeficientą būti lygų nuliui. Atvirkščiai, vidaus lygtis ir abi sąlygos padaro užrašytą variaciją nulinę kiekvienai leistinai funkcijai H. Jei abu koeficientai β lygūs nuliui, gauname Noimano sąlygas $\phi_x = 0$ abiejuose galuose.

Antrojoje dalyje statinį lauką žymėkime $u(x)$. Lygtis $-u'' = 2$ duoda

$$u(x) = -x^2 + Ax + B.$$

Kairioji sąlyga duoda $A = B$. Dešinioji duoda $-2 + A = -(-1 + A + B)$, todėl $2A + B = 3$. Taigi vienintelis pasirinkimas yra $A = B = 1$. Abiejų galų reikšmės yra vienetai, o išvestinės atitinkamai vienetas ir minus vienetas, kaip reikalauja Robino sąlygos.

Uždavinys 1.3 (Lorenco koordinačių pakeitimai). Lorenco grupė dviejose koordinatėse yra matricų grupė

$$O(1,1) = \{\Lambda \in GL(2,\mathbb{R}) : \Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta\}, \qquad \eta = \operatorname{diag}(1,-1).$$

Kai $|v| < 1$, pažymėkime

$$\gamma_v = (1-v^2)^{-1/2}, \qquad \begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda_v \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda_v = \gamma_v \begin{pmatrix} 1 & -v \\ -v & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Patikrinkite, kad $\Lambda_v \in O(1,1)$ ir $\det \Lambda_v = 1$.

(b) Skaliariniam laukui atitinkamuose taškuose apibrėžkite $\phi'(t',x') = \phi(t,x)$. Naudodami sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklę, įrodykite operatoriaus $\partial_t^2 - \partial_x^2$ ir tankio $\frac{1}{2}(\phi_t^2 - \phi_x^2) - V(\phi)$ invariantiškumą, čia V – bet kuri glodi funkcija. Išveskite skaliarinio lauko veikimų lygybę atitinkamose kompaktinėse srityse.

Sprendimas. Matricų daugyba duoda

$$\Lambda_v^{\mathsf{T}} \eta \Lambda_v = \gamma_v^2 \begin{pmatrix} 1-v^2 & 0 \\ 0 & -(1-v^2) \end{pmatrix} = \eta, \qquad \det \Lambda_v = \gamma_v^2 (1-v^2) = 1.$$

Atvirkštinė matrica yra Λ_{-v}, todėl sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklė duoda

$$\partial_{t'} = \gamma_v(\partial_t + v\partial_x), \qquad \partial_{x'} = \gamma_v(v\partial_t + \partial_x).$$

Glodžios skaliarinės funkcijos mišriosios išvestinės komutuoja. Išskleidę operatorių skirtumą, gauname

$$\partial_{t'}^2 - \partial_{x'}^2 = \gamma_v^2\big((1-v^2)\partial_t^2 - (1-v^2)\partial_x^2\big) = \partial_t^2 - \partial_x^2.$$

Tą pačią algebrą pritaikę pirmosioms išvestinėms, gauname

$$(\phi'_{t'})^2 - (\phi'_{x'})^2 = \phi_t^2 - \phi_x^2.$$

Atitinkamuose taškuose galioja $V(\phi') = V(\phi)$. Todėl tankiai sutampa. Kadangi $\mathrm{d}t'\mathrm{d}x' = \mathrm{d}t\mathrm{d}x$ ir $D' = \Lambda_v D$, kintamųjų pakeitimas duoda

$$\int_{D'} L[\phi']\,\mathrm{d}t'\mathrm{d}x' = \int_D L[\phi]\,\mathrm{d}t\mathrm{d}x.$$

Čia kartu lyginami transformuoti laukas ir sritis.

Uždavinys 1.4 ⋆. Tegul $N \geq 3$, $h_{\mathrm{lat}} = 2\pi/N$, o $q_j(t)$, $j = 0, \dots, N-1$, yra realiosios koordinatės, kurių indeksavimas periodinis. Grandinės lagranžianas yra

$$L_h = h_{\mathrm{lat}} \sum_{j=0}^{N-1} \left[\frac{1}{2}\dot{q}_j^2 - \frac{1}{2h_{\mathrm{lat}}^2}(q_{j+1} - q_j)^2 - \frac{1}{2}m^2 q_j^2 \right], \qquad m \geq 0.$$

(a) Išveskite jos lygtis varijuodami kiekvieną q_j.

(b) Tegul $T > 0$, o ϕ yra duotas glodus periodinis lygties $\phi_{tt} - \phi_{xx} + m^2\phi = 0$ sprendinys srityje $[0, T] \times \mathbb{T}$. Tarkime, kad joje $M_4 \geq 0$ ir $|\partial_x^4 \phi| \leq M_4$. Įrodykite, kad įstačius šio lauko reikšmes mazguose į grandinės lygtį, kiekviename mazge gaunama liekana, kurios modulis neviršija $h_{\mathrm{lat}}^2 M_4/12$.

(c) Grandinei suteikite tikslias pradines padėčių ir greičių reikšmes mazguose. Pažymėkite $e_j = q_j - \phi(t, jh_{\mathrm{lat}})$, $D_h e_j = (e_{j+1} - e_j)/h_{\mathrm{lat}}$ ir $\|w\|_h^2 = h_{\mathrm{lat}} \sum_j w_j^2$. Kai $A_h = \sqrt{2\pi} M_4 h_{\mathrm{lat}}^2/12$, įrodykite, kad $0 \leq t \leq T$ galioja

$$\big(\|\dot{e}(t)\|_h^2 + \|D_h e(t)\|_h^2 + m^2\|e(t)\|_h^2\big)^{1/2} \leq A_h t, \qquad \|e(t)\|_h \leq \frac{1}{2}A_h t^2.$$

Pagal tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių teoremą baigtinė tiesinė grandinė turi globalųjį sprendinį. Be duoto lauko ϕ, jokia tolydžiosios lygties egzistavimo teorema neprisiimama.

Sprendimas. Pirmojoje dalyje dviejų mazge j susitinkančių spyruoklių variacija duoda

$$\frac{\partial L_h}{\partial q_j} = \frac{q_{j+1} - 2q_j + q_{j-1}}{h_{\mathrm{lat}}} - h_{\mathrm{lat}} m^2 q_j, \qquad \frac{\partial L_h}{\partial \dot{q}_j} = h_{\mathrm{lat}}\dot{q}_j.$$

Iš pirmosios išraiškos atėmę antrosios laikinę išvestinę ir padaliję iš $-h_{\mathrm{lat}}$, gauname grandinės lygtį.

Aproksimavimui apibrėžkime $\Delta_h w_j = (w_{j+1} - 2w_j + w_{j-1})/h_{\mathrm{lat}}^2$. Fiksuotu laiko momentu Teiloro teorema duoda

$$\phi(x \pm h_{\mathrm{lat}}) = \phi(x) \pm h_{\mathrm{lat}}\phi_x(x) + \frac{h_{\mathrm{lat}}^2}{2}\phi_{xx}(x) \pm \frac{h_{\mathrm{lat}}^3}{6}\phi_{xxx}(x) + r_{\pm}, \qquad |r_{\pm}| \leq \frac{h_{\mathrm{lat}}^4 M_4}{24}.$$

Sudėjus nelyginiai nariai susiprastina. Todėl

$$|\Delta_h \phi(t, x) - \phi_{xx}(t, x)| \leq \frac{h_{\mathrm{lat}}^2 M_4}{12}.$$

Liekana mazguose yra $R_j = \phi_{tt}(t, jh_{\mathrm{lat}}) - \Delta_h\phi(t, jh_{\mathrm{lat}}) + m^2\phi(t, jh_{\mathrm{lat}}) = \phi_{xx}(t, jh_{\mathrm{lat}}) - \Delta_h\phi(t, jh_{\mathrm{lat}})$. Kadangi $Nh_{\mathrm{lat}} = 2\pi$, iš įverčio gauname $\|R(t)\|_h \leq A_h$.

Paklaidai įvertinti atimdami gauname $\ddot{e} - \Delta_h e + m^2 e = -R$, čia $e(0) = \dot{e}(0) = 0$. Periodinis perindeksavimas įrodo sumavimo tapatybę

$$h_{\mathrm{lat}} \sum_j v_j \Delta_h e_j = -h_{\mathrm{lat}} \sum_j (D_h v_j)(D_h e_j).$$

Diskrečiąją paklaidos energiją apibrėžkime formule

$$\mathcal{E}_h(t) = \frac{1}{2}\big(\|\dot{e}\|_h^2 + \|D_h e\|_h^2 + m^2\|e\|_h^2\big).$$

Jos išvestinė pagal tapatybę ir paklaidos lygtį yra

$$\mathcal{E}_h' = -h_{\mathrm{lat}} \sum_j \dot{e}_j R_j \le \sqrt{2\mathcal{E}_h}\, \|R\|_h .$$

Kai $\epsilon > 0$, diferencijuodami gauname $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sqrt{2\mathcal{E}_h + \epsilon^2} \le \|R\|_h$. Integruojame nuo nulio ir imame ribą $\epsilon \downarrow 0$; gauname $\sqrt{2\mathcal{E}_h(t)} \le A_h t$. Galiausiai integruojame $\dot{e}$ baigtinės dimensijos normos atžvilgiu:

$$\|e(t)\|_h \le \int_0^t \|\dot{e}(s)\|_h \mathrm{d}s \le \int_0^t A_h s \mathrm{d}s = \frac{1}{2} A_h t^2 .$$

Paskutinis žingsnis duoda visą padėties įvertį net tada, kai masė lygi nuliui. Įvertis lygina duotą glodų tolydųjį sprendinį su jo diskrečiąja grandine ir įrodo nurodytą baigtinio laiko konvergavimą.